



PROJETO INTEGRADOR |

MobileOrder Pro

Guia Didático Front-End, Simulador Interativo de Pedidos & Roteiro do Curso de Programação Mobile



Clientes & Produtos



Pedidos & Itens



Simulador Interativo



GPS & Câmera



OneCompiler Ready



10 Questões com Gabarito



1. Roteiro Pedagógico das Aulas & Habilidades

O aplicativo **MobileOrder Pro** foi projetado para ser construído em etapas incrementais, acompanhando exatamente a sequência das aulas presenciais e estudos de caso EAD:

09/09/2026 • TEMA 1

Dispositivos Móveis

Captura de coordenadas GPS do cliente e simulação de leitura de código de barras pela câmera.

11/09/2026 • TEMA 2

Origem do Android & APIs

Arquitetura do app, WebViews, ciclo de vida e diferenças entre apps híbridos e nativos.

15/09/2026 • TEMA 3

Lógica Aplicada a Pedidos

Cálculo de subtotal, descontos percentuais, regras de frete e validação de quantidade mínima.

17/09/2026 • TEMA 4

Estruturação & UX/UI

Organização de pastas, wireframing de telas e hierarquia visual focada no vendedor de campo.

21/09/2026 • TEMA 5

Padrões de Interface

Implementação do **Wizard** (passo a passo de pedidos) e **Master-Detail** (histórico).

23/09/2026 • TEMA 6

Tela Splash & Dashboard

Animação inicial da marca e dashboard responsivo com indicadores em tempo real.

25/09/2026 • TEMA 7

Designer & Componentes

29/09/2026 • TEMA 8

Editor de Blocos & Eventos

Construção de cards de produtos, inputs formatados (CNPJ/moeda) e botões de ação flutuante (FAB).

Programação por eventos: cliques de adição, cálculo dinâmico do carrinho e alertas hápticos.

01/10/2026 • TEMA 9

Banco de Dados Mobile

Persistência local dos clientes e pedidos com LocalStorage/SQLite para funcionamento offline.

05/10 A 09/10/2026

PWA, Portfólio & Avaliação

Empacotamento PWA com manifesto, revisão de código e apresentação do projeto final.



2. Simulador Interativo do Aplicativo Mobile

Experimente o protótipo funcional abaixo. Use a **barra de navegação inferior do celular** para alternar entre as telas e testar a emissão de um pedido real:





Dash



Catálogo



Clientes



Novo



Pedidos

Arquitetura Front-End em Execução

💡 **Simulação em Tempo Real:** Este simulador utiliza a mesma lógica de manipulação de estado, persistência relacional e consumo de hardware que os alunos implementarão no curso.

🎯 Padrões de Interface Mobile Integrados:

- **Dashboard:** Indicadores de vendas e metas acessíveis na primeira dobra.
- **Wizard:** Emissão de pedidos particionada em 3 passos simples (*Cliente → Itens → Total*).
- **Master-Detail:** Listagem sucinta de pedidos com visualização do detalhamento completo.
- **Acesso ao Hardware:** Botão com chamada direta à API `navigator.geolocation`.

📱 **Como orientar os alunos:** Peça para a turma clicar em "Catálogo", adicionar produtos ao carrinho, avançar para a aba "Novo Pedido", aplicar o desconto e clicar em "Transmitir Pedido" para observar o recálculo do Dashboard e o registro no Histórico.

📁 3. Base de Dados do App (Estrutura Relacional em JSON)

O aplicativo opera no modelo *Offline-First*, estruturando as 4 entidades centrais em formato JSON para persistência em `LocalStorage` ou banco `SQLite`:



schema-pedidos.json



Copiar Estrutura

```
{
  "clientes": [
    { "id": 1, "nome": "Padaria do Sol", "cnpj": "12.345.678/0001-90",
      "lat": -23.5505, "lng": -46.6333 }
  ],
  "produtos": [
    { "id": 101, "sku": "789100034", "nome": "Refri Cola 2L", "preco":
      9.50, "estoque": 120 },
    { "id": 102, "sku": "789100055", "nome": "Biscoito Recheado", "preco":
```

```
4.20, "estoque": 45 }  
],  
"pedidos": [  
  {  
    "id_pedido": 1001,
```



4. Laboratórios de Código (OneCompiler HTML Ready)

Os blocos abaixo foram testados para execução imediata sem erros de sintaxe. Clique em "**▶ Abrir no OneCompiler**":

lab1-calculo-carrinho.html (Tema 3: Lógica de Negócio)

 Copiar Abrir no OneCompiler

```
<h4 id="res"></h4>  
  
<script>  
  function calcular() {  
    let subtotal = 10 * 9.50; // R$ 95.00  
    let pct = parseFloat(document.getElementById('desc').value) ||  
0;  
  
    let desconto = subtotal * (pct / 100);  
    let total = subtotal - desconto;  
    document.getElementById('res').innerText = 'Total com  
desconto: R$ ' + total.toFixed(2);  
  }  
  calcular();  
</script>  
</body>
```

lab2-filtro-produtos.html (Tema 5: Padrão Filtro & Busca)

 Copiar Abrir no OneCompiler

```
<input type="text" id="busca" placeholder="Filtrar por nome..."  
onkeyup="filtrar()">  
<ul id="lista"></ul>  
  
<script>
```

```
document.getElementById('termo').addEventListener('input', function() {  
    let filtrados = itens.filter(p =>  
        p.toLowerCase().includes(termo));  
    document.getElementById('lista').innerHTML = filtrados.map(p  
=> `<li>${p}</li>`).join('');
```



5. Exercício de Fixação do Projeto (10 Questões)

Responda a todas as questões sobre a arquitetura e fluxo de pedidos. Ao finalizar, clique em "Verificar Respostas":

1 Qual é a principal vantagem do padrão de interface Wizard (passo a passo) para emissão de pedidos em telas de celulares?

- ☒ Dividir formulários extensos em etapas simples (*Cliente → Itens → Total*), evitando poluição visual
- ☐ Obrigar o vendedor a reiniciar o celular a cada novo pedido
- ☐ Impedir a aplicação de descontos nos produtos
- ☐ Substituir a necessidade de um banco de dados

2 No modelo de dados relacional de pedidos, qual é a função da entidade associativa `Item\_Pedido`?

- ☐ Armazenar apenas a foto do cliente cadastrado
- ☒ Resolver o relacionamento N:N entre Pedidos e Produtos, guardando quantidade e preço praticado
- ☐ Calcular a rota do satélite GPS
- ☐ Substituir o arquivo index.html

3 Por que aplicações de força de vendas mobile devem adotar a arquitetura Offline-First?

- ☐ Para impedir que o cliente pague a prazo

☒ Para permitir que o vendedor continue tirando pedidos no galpão sem sinal 4G/Wi-Fi

☐ Para apagar o estoque automaticamente todo dia

☐ Para proibir o uso de JavaScript no smartphone

4 **Qual sensor do smartphone é utilizado no app para sugerir automaticamente clientes cadastrados em um raio próximo ao vendedor?**

☐ Sensor de impressão digital apenas

☒ GPS / Geolocalização (`navigator.geolocation`)

☐ Sensor de temperatura da bateria

☐ Microfone analógico

5 **O padrão Master-Detail aplicado na tela de Histórico de Pedidos consiste em:**

☒ Exibir uma lista resumida (Master) e abrir o detalhamento completo ao clicar no pedido (Detail)

☐ Excluir todos os registros a cada 10 minutos

☐ Impedir a rolagem vertical de telas

☐ Forçar o uso de telas pretas e brancas

6 **Se um pedido possui Subtotal de R\$ 200,00 e o vendedor aplica um desconto de 8%, qual é o Total Líquido resultante?**

☐ R\$ 192,00

☒ R\$ 184,00

☐ R\$ 198,00

☐ R\$ 160,00

- 7 O uso da câmera do smartphone via JavaScript (`getUserMedia`) permite transformar o celular em um leitor portátil de código de barras para inclusão rápida de itens no carrinho.



Verdadeiro



Falso

- 8 Na programação mobile híbrida com PWA, o arquivo `manifest.json` é responsável por permitir que o app de pedidos seja instalado na tela inicial do celular com ícone próprio e sem barra de navegador.



Verdadeiro



Falso

- 9 O componente visual flutuante posicionado no canto inferior direito para acesso rápido à criação de novo pedido chama-se:



FAB (Floating Action Button)



StatusBar



Breadcrumb



Iframe

- 10 Para sincronizar pedidos salvos localmente com o banco na nuvem (como Supabase ou Firebase), a aplicação deve verificar a conectividade do dispositivo e transmitir os dados assim que o sinal de rede for restabelecido.



Verdadeiro



Falso



Verificar Respostas



Limpar Respostas



Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 10



Questão 1: Correta!

O padrão Wizard segmenta tarefas complexas em etapas sucessivas (*Cliente -> Itens -> Fechamento*), evitando erros operacionais.

✓ **Questão 2: Correta!**

Item_Pedido guarda a quantidade e o preço congelado no momento da venda para cada produto inserido.

✓ **Questão 3: Correta!**

A arquitetura Offline-First garante continuidade do negócio mesmo dentro de galpões e estradas sem sinal.

✓ **Questão 4: Correta!**

A API navigator.geolocation lê a latitude/longitude dos satélites para ordenar os clientes por proximidade.

✓ **Questão 5: Correta!**

Master-Detail lista os títulos/totais (Master) e exibe a discriminação completa dos itens ao ser clicado (Detail).

✓ **Questão 6: Correta!**

Subtotal R\$ 200,00 - 8% (R\$ 16,00) = R\$ 184,00.

✓ **Questão 7: Correta!**

Com a câmera e bibliotecas JS de decodificação, o app lê códigos EAN-13 instantaneamente.

✓ **Questão 8: Correta!**

O manifest.json define tema, ícone e modo standalone (sem barra de URL) para instalação nativa PWA.

✓ **Questão 9: Correta!**

Floating Action Button (FAB) é a convenção mobile para a ação primária mais frequente da tela.

✓ **Questão 10: Correta!**

A sincronização assíncrona envia a fila de pedidos locais assim que o evento online da rede é disparado.



Imprimir / Salvar em PDF

✦ **ATENÇÃO ALUNOS:** Após navegar no simulador, testar os códigos no **OneCompiler HTML** e responder às 10 questões, envie o formulário oficial com o link do seu portfólio.



Formulário Oficial de Entrega



Formulário de Entrega do Relatório

Envio dos exercícios práticos + Link do GitHub Pages



